



國立臺北科技大學 x MOOCs

財務管理

Financial Management

unit 06 財務報表分析-1



博達事件--美麗的謊言

坐牢一天抵16.4萬!“無力繳1.8億罰金”?

葉素菲易服勞役3年今出獄，投資人血本無歸! 掏空博達63億疑藏海外 | 【LIVE大現場】
20210110 | 三立新聞台
<https://www.youtube.com/watch?v=1xDnJT3BhVo>

參考資料:
葉銀華(2005)，蒸發的股王：領先發現地雷危機，商智文化出版。
葉銀華(2004)，透視上市公司—聰明選股·遠離地雷，先覺出版。



 國立臺北科技大學
Since 1912 National Taipei University of Technology

(北科大林淑玲)

數字始終來自於人性

Paying people to lie

■帳面上63億元現金

- 博達2004年股東會前（4月2日）仍以13.1元漲停收盤，4月19日也有14.2元。何種因素支持投資者願意持有博達的股票？主要還是博達資產負債表的鉅額現金！
- 2003年底帳上有53.5億元的現金，2004年第一季高達63億元。以博達發行4.6億股而言，每股可分配到13.7元的現金。

■2004年6月15日卻以即將到期之30億可轉債無力償還，而無預警聲請重整，造成股市一片嘩然。

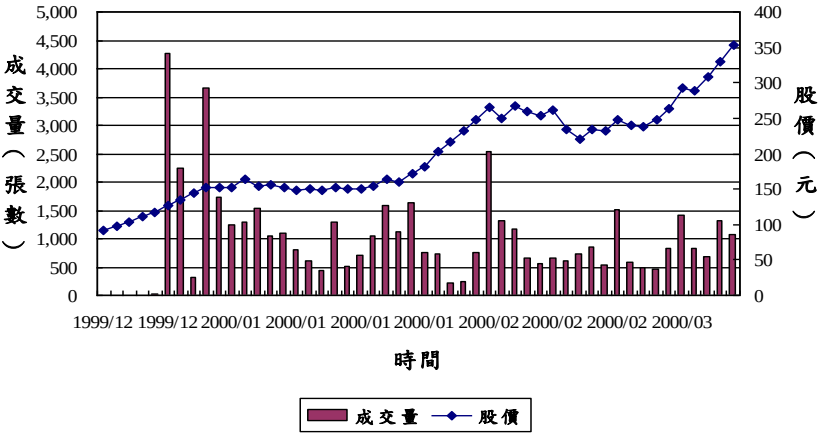
從金融體系搬走170億元的資金



(一) 博達事件--美麗的謊言

- 博達科技公司於1999年12月18日上市掛牌，股價曾經高達363元。
- 2004年6月14日，該公司於帳上資金充裕情形下，無預警向法院聲請重整。
- 整個博達的砷化鎵美夢，應該可以說是葉素菲不斷釋放利多消息，再加上當時媒體的報導，才會造成投資人一窩蜂。
- 博達向外宣誓博達成為砷化鎵晶片的世界第一大廠，「博達將成為下一個晶圓代工的台積電」。
- 砷化鎵為積體電路的基本材料，微波元件開始應用在國防、太空科技等通訊方面，近年來也應用由於無線通訊。

四十七歲的葉素菲，曾經是台灣的創業女神——一名來自梨山、念法文的女孩，靠著努力不懈，借錢創業，從500萬起家，身價最高暴漲到60億元。



博達從上市以來到股價最高之價量圖

博達歷年來的稅前盈餘高估的程度

年度	1999年度	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度
稅前盈餘	3.11億	7.53億	9.09億	1.45億	-36.7億
員工分紅配股 以除權後市價 入帳當薪資費 用	9.9億	6.1億	3.04億	0.136億	0
調整後的稅前 盈餘	-6.79億	1.43億	6.05億	1.31億	-36.7億



Financial Management

• 財務管理 •

財務報表分析

- 財務比率分析~財務比率分成五類
 - 流動性比率(liquidity ratio)：了解公司償付一年內到期負債的能力。
 - 資產管理比率(asset management ratio)：了解公司使用資產的效率。
 - 負債管理比率(debt management ratio)：了解公司如何融資資產，以及公司償付長期負債的能力。



(北科大林淑玲)

7



Financial Management

• 財務管理 •

● 財務比率分析~財務比率分成五類

- 獲利性比率(profitability ratio)：了解公司的營運與資產的使用如何產生獲利。
- 市場價值比率(market value ratio)：透過股價，了解投資人對公司目前與未來展望的看法。



(北科大林淑玲)

8



Financial Management

• 財務管理 •



● 網路上的財務分析

- 投資人可以透過網路找到大部分公開上市公司的重要財務報表。
 - Yahoo! Finance (www.finance.yahoo.com)
 - Google Finance (www.google.com/finance) & MSN Money (www.money.msn.com)
 - SmartMoney 網站 (www.smartmoney.com)

(北科大林淑玲)

9



Financial Management

• 財務管理 •



● 網路上的財務分析

- 投資人可以透過網路找到大部分公開上市公司的重要財務報表。
 - CNNMoney.com (www.money.cnn.com) ; Zacks Investment Research (www.zacks.com)以及MarketWatch (www.marketwatch.com)
 - Bloomberg (www.bloomberg.com)
 - Reuters (www.reuters.com)

(北科大林淑玲)

10



Financial Management

• 財務管理 •

網路上的財務分析

- 投資人可以透過網路找到大部分公開上市公司的重要財務報表。
 - Value Line Investment Survey (www.valueline.com)
 - ValuePro (www.valuepro.net)
 - The Motley Fool (www.fool.com)和TheStreet (www.thestreet.com)
 - 《華爾街日報》網站 (www.online.wsj.com)



11

(北科大林淑玲)



Financial Management

• 財務管理 •

全球觀點-中國改採國際財務報導準則

- 在過去數年裡，關於是否替換美國所使用的一般公認會計原則(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)，引起廣泛的辯論。
- 澳洲、加拿大、俄羅斯和歐盟會員國已將國際財務報導準則(International Financial Reporting Standards, IFRS)納入其會計實務裡。
 - 全世界正採用 IFRS，所以美國面臨艱難的抉擇。



12

(北科大林淑玲)



Financial Management

• 財務管理 •



● 全球觀點-中國改採國際財務報導準則

- 採用 IFRS 的好處有哪些？
 - IFRS 將創造全世界通行的單一會計準則，讓美國公司更容易在全球從事商務。

(北科大林淑玲)

13



Financial Management

• 財務管理 •



● 全球觀點-中國改採國際財務報導準則

- 中國政府要求公司從 2007 年 1 月 1 日起，採用 100 多個國家已經使用的 IFRS。
- IFRS 的採用讓中國標準更接近 IFRS 國際認可品質的標竿。
- 採用 IFRS 的舉措，將幫助中國籍公司提升它的可信度，並吸引更多外國投資人到中國來。
- 因中國已改採此一新的國際標準，其他亞洲國家預期會很快跟進。

(北科大林淑玲)

14

TAIPEI ECH x Mo.

Financial Management

財務管理

財務報表分析

壹、流動性比率

流動比率

速動比率(或酸性測試比率)



(北科大林淑玲)

15

TAIPEI ECH x Mo.

Financial Management

財務管理

表1 台積電102年度的資產負債表 (\$仟元)

合併資產負債表
民國102年12月31日暨101年12月31日及1月1日

資產	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日		負債及權益	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
流動資產							流動負債						
現金及現金等價物 (附註六)	\$ 242,695,467	19	\$ 143,410,588	15	\$ 143,472,277	18	短期借款 (附註十八)	\$ 15,865,000	1	\$ 34,714,929	4	\$ 25,926,528	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	90,353	-	39,354	-	15,360	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)	33,750	-	15,625	-	13,742	-
持有至到期金融資產 (附註八)	762,793	-	2,419,625	-	3,326,779	-	應付之利息及金融負債 (附註十)	-	-	-	-	232	-
持有至到期前金融資產 (附註九)	1,795,949	-	3,956,973	1	3,825,689	1	應付帳款	14,675,260	1	14,490,429	2	10,530,487	1
應收票據及應收帳款 (附註十一)	71,449,526	6	57,777,586	6	45,850,288	6	應付薪資及獎金	1,688,456	-	748,613	-	1,028,521	-
應收帳款 (附註十二)	291,708	-	353,811	-	185,764	-	應付稅項及應付	8,335,956	1	7,535,296	1	6,148,499	1
其他應收帳款及應收 (附註十三)	221,576	-	185,550	-	122,282	-	應付員工及工資及應付	12,738,851	1	11,186,591	1	9,091,293	1
存貨 (附註五及十六)	37,494,893	3	37,830,498	4	24,840,562	3	應付工程及設備	89,810,160	7	44,831,798	5	35,540,526	5
其他流動資產 (附註十四)	507,195	-	473,833	-	617,142	-	應付利息及金融負債 (附註十一)	22,542,286	2	15,635,284	2	10,056,124	1
其他流動負債 (附註十七)	2,984,224	-	2,798,495	-	2,174,014	-	負債總計	7,603,181	1	6,038,003	-	3,068,263	1
非流動資產							負債及權益合計	16,693,484	1	11,148,844	1	13,216,276	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八)	58,721,959	5	38,751,245	4	-	-	一、非流動之應付公司債及長期銀行借款	-	-	-	-	-	-
持有至到期前金融資產 (附註九)	2,145,591	-	3,605,077	-	5,243,167	1	流動負債合計	188,777,834	15	146,473,847	16	122,074,950	16
持有至到期金融資產 (附註十)	28,116,260	2	22,360,918	3	24,886,971	3	非流動負債	\$ 5,871,816	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備 (附註五及十五)	792,665,313	63	617,562,188	64	496,422,753	63	應付之利息及金融負債 (附註十)	210,767,625	17	80,000,000	8	18,000,000	3
其他資產 (附註五及十六)	11,490,363	1	10,959,369	1	10,861,563	1	長期計提款 (附註二十一)	40,000	-	1,259,375	-	1,587,500	-
遞延所得稅資產 (附註五及三)	7,239,609	1	15,128,719	2	13,654,218	2	負債總計 (附註十二)	10,452	-	8,281	-	2,889	-
存貨 (附註十七)	2,519,031	-	2,426,712	-	4,518,863	-	其他應付帳款 (附註二十二)	36,000	-	54,000	-	-	-
其他非流動資產 (附註十七)	1,469,577	-	1,225,144	-	1,356,746	-	應付利息及金融負債 (附註十三)	776,230	-	768,115	-	870,993	-
非流動負債合計	304,568,323	22	271,029,072	24	555,138,646	22	應計退休負債 (附註五及二三)	7,589,938	1	6,921,234	1	6,241,014	1
負債總計	\$ 1,263,054,977	100	\$ 961,954,508	100	\$ 779,550,815	100	存入保證金	151,680	-	203,880	-	443,963	-
負債及權益合計							其他非流動負債	648,449	-	495,150	-	400,831	-
股本 (附註二)							非流動負債合計	225,512,958	18	89,196,653	8	221,547,233	8
資本公積 (附註二)							負債合計	415,279,892	33	238,240,602	25	149,622,170	20
保留盈餘 (附註二)							歸屬於母公司業主之權益						
其他權益工具							股本 (附註二)	259,286,171	21	259,246,357	27	259,162,236	33
資本公積 (附註二)							資本公積 (附註二)	55,875,340	6	55,875,340	6	55,471,662	7
保留盈餘 (附註二)							其他權益工具	-	-	-	-	-	-
其他權益工具							透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八)	132,496,603	11	115,820,123	12	102,399,995	13
資本公積 (附註二)							透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)	2,790,241	-	7,656,224	-	6,433,814	-
保留盈餘 (附註二)							資本公積 (附註二)	362,971,458	30	284,985,121	29	211,830,458	27
其他權益工具							保留盈餘 (附註二)	13,181,122	1	408,411,466	42	305,956,317	41
資本公積 (附註二)							其他權益工具	14,170,306	1	(2,780,480)	-	(7,606,319)	-
保留盈餘 (附註二)							母公司業主權益合計	847,580,255	67	720,550,680	75	627,491,996	80
其他權益工具							非流動負債合計	296,830	-	2,543,226	-	2,436,669	-
資本公積 (附註二)							負債合計	847,775,085	67	723,093,085	75	629,928,645	80
保留盈餘 (附註二)							負債及權益合計	\$ 1,263,054,977	100	\$ 961,954,508	100	\$ 779,550,815	100

(北科大林淑玲)

16

(北科大林淑玲)

8

合併綜合損益表				民國102年度及101年1月1日至12月31日			
	102年度			101年度			
	金額	%		金額	%		
營業收入淨額（附註十二、二六、三七及四二）	\$ 597,024,197	100		\$ 506,745,234	100		
營業成本（附註十二、三三及三七）	316,057,820	53		262,583,098	52		
調整前營業毛利	280,966,377	47		244,162,136	48		
與關聯企業間之未實現利益	(20,870)	-		(25,029)	-		
營業毛利	280,945,507	47		244,137,107	48		
營業費用（附註五、三三及三七）							
研究發展費用	48,118,165	8		40,383,195	8		
管理費用	18,928,544	3		17,631,694	3		
行銷費用	4,516,525	1		4,495,986	1		
合計	71,563,234	12		62,510,875	12		
其他營業收益及費用淨額（附註二七及三三）	47,090	-		(449,364)	-		
營業淨利（附註四二）	209,429,363	35		181,176,868	36		
營業外收入及支出							
採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額							
（附註十四及四二）	3,972,031	1		2,073,729	-		
其他收入（附註二八）	2,342,123	-		1,716,093	-		
外幣兌換淨益	285,460	-		582,498	-		
財務成本（附註十及二九）	(2,646,776)	-		(1,030,422)	-		
其他利益及損失（附註三十及三七）	2,104,921	-		(2,852,310)	-		
合計	6,057,759	1		499,588	-		
稅前淨利	215,487,122	36		181,676,456	36		
所得稅費用（附註三一及四二）	27,468,185	5		15,552,654	3		
本年度淨利	188,018,937	31		166,123,802	33		
其他綜合損益（附註十、十四、二三、二四及三一）							
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 3,668,509	1		\$ (4,322,697)	(1)		
可供出售金融資產公允價值變動	13,290,385	2		9,534,269	2		
現金流量變動	-	-		232	-		
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(59,740)	-		53,748	-		
確定福利計畫精算損失	(662,074)	-		(685,978)	-		
與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益（費用）	115,168	-		(326,942)	-		
本年度其他綜合損益（稅後淨額）	16,352,248	3		4,252,632	1		
本年度綜合損益總額	\$ 204,371,185	34		\$ 170,376,434	34		
淨利歸屬予							
母公司業主	\$ 188,146,790	31		\$ 166,318,286	33		
非控制權益	(127,853)	-		(194,484)	-		
	\$ 188,018,937	31		\$ 166,123,802	33		
綜合損益總額歸屬予							
母公司業主	\$ 204,505,782	34		\$ 170,521,543	34		
非控制權益	(134,597)	-		(145,109)	-		
	\$ 204,371,185	34		\$ 170,376,434	34		
每股盈餘（附註三二）							
基本每股盈餘	\$ 7.26			\$ 6.42			
稀釋每股盈餘	\$ 7.26			\$ 6.41			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

Financial Management

• 財務管理 •



表2 台積電102年度的損益表
(除每股盈餘外，其餘單位皆為\$仟元)

(北科大林淑玲)

壹、流動性比率

- 流動性比率有助回答以下問題：
 - 公司是否有能力償付到期負債，並仍持續為有活力的組織？
 - 若答案為否，則流動性必須是它的第一優先要務。

Financial Management

• 財務管理 •

(北科大林淑玲)

18

TAIPEI
ECH

Mo

Financial Management

財務管理

壹、流動性比率

一、流動比率

最重要的流動性比率是流動比率(current ratio)

計算方式如下：

流動比率=流動資產/流動負債

= $\$358,486,654 / \$189,777,934$

=1.89倍

產業平均=4.2倍(虛擬)



(北科大林淑玲)

19

TAIPEI
ECH

Mo

Financial Management

財務管理

產業財務比率資訊查詢

「財團法人金融聯合徵信中心」提供自民國90年起各業別之財務比率統計值

(https://www.jcic.org.tw/main_ch/docDetail.aspx?uid=218&pid=218&docid=334)

1.「一般公認會計原則ROC GAAP」：90年起至104年止之45項財務比率。

2.「國際財務報導準則IFRSs」：102年起之58項財務比率；自107年起之60項財務比率。

(IFRSs自107年起因適用IFRSs9、IFRSs15以及108年起適用IFRSs16，其財務比率公式有所調整，請使用者進行跨年比較時，注意此變化。)



查詢條件

查詢結果

查詢條件

查詢結果

(北科大林淑玲)

20



● 壹、流動性比率

一、流動比率

- **流動資產**包括：現金、市場化的證券、應收帳款、存貨。
- **流動負債**包括：應付帳款、應付薪資與稅金、對銀行的短期應付票據；**這些負債都將在一年內到期。**



(北科大林淑玲)

21



● 壹、流動性比率

二、速動比率(或酸性測試比率)

- **速動比率(quick ratio)**或**酸性測試比率(acid test ratio)**是第二種流動性比率，計算如下：

$$\begin{aligned}
 \text{速動或酸性測試比率} &= (\text{流動資產} - \text{存貨及其以下的項目}) / \text{流動負債} \\
 &= (\$358,486,654 - \$37,494,893 - \$501,785 - \$2,984,224) / \$189,777,934 \\
 &= 317,505,752 / 189,777,934 = \underline{1.67\text{倍}}
 \end{aligned}$$

產業平均=2.2倍

- **存貨**通常是公司流動資產中**流動性最差的項目。**



(北科大林淑玲)

22

TAIPEI ECH x MOOCs 國立臺北科技大學 x MOOCs

財務管理

Financial Management

unit 06 財務報表分析-2



(北科大林淑玲)

TAIPEI ECH x MOOCs Financial Management · 財務管理 ·

財務報表分析

- 貳、資產管理比率
 - 一、存貨周轉率
 - 二、銷售流通天數
 - 三、固定資產周轉率
 - 四、總資產周轉率



(北科大林淑玲)

24

TAIPEI ECH x MO

Financial Management

財務管理

營業循環(Operating Cycle)

```
graph TD; Cash((現金)) -- 進貨 --> Inventory((存貨)); Inventory -- 銷貨 --> AR((應收款項)); AR -- 收現 --> Cash;
```

The diagram illustrates the operating cycle with three main components in circles: Cash (現金) at the top, Inventory (存貨) at the bottom right, and Accounts Receivable (應收款項) at the bottom left. Arrows show the flow: a red arrow from Cash to Inventory labeled '進貨' (Purchasing), a green arrow from Inventory to Accounts Receivable labeled '銷貨' (Sales), and a purple arrow from Accounts Receivable back to Cash labeled '收現' (Collection).

(北科大林淑玲)

25

TAIPEI ECH x MO

Financial Management

財務管理

銷貨之會計處理

```
graph TD; Cash((現金)) -- 進貨 --> Inventory((存貨)); Inventory -- 銷貨 --> AR((應收款項)); AR -- 收現 --> Cash;
```

The diagram is identical to the one on slide 25, showing the flow between Cash, Inventory, and Accounts Receivable.

- 收入面：
應收帳款 1,000,000
銷貨收入 1,000,000
- 成本面：
銷貨成本 600,000
存貨 600,000

(北科大林淑玲)

26



Financial Management
· 財務管理 ·

● 貳、資產管理比率

一、存貨周轉率

- **周轉率**為銷售金額除以某些資產的價值：**銷售 / 不同的資產**。如其名，這些比率顯示**某特定資產**在一年裡周轉了多少次。



(北科大林淑玲)
27



Financial Management
· 財務管理 ·

● 貳、資產管理比率

一、存貨周轉率

- **存貨周轉率(inventory turnover ratio)**的計算式：

存貨周轉率

= 銷貨成本 / 平均存貨

= $\$316,057,820 / ((\$37,494,893 + \$37,830,498) / 2)$

= 8.39次

➤ **產業平均=10.9次**



(北科大林淑玲)
28

● 貳、資產管理比率

二、應收帳款周轉率

- 應收帳款周轉率(accounts receivable turnover ratio)的計算式：

應收帳款周轉率

= 銷貨收入淨額 / 平均應收帳款

= $\$597,024,197 / ((\$71,649,926 + \$57,777,586) / 2)$

= $\$597,024,197 / \$64,713,756 = 9.23$ 次

➤ 產業平均=10.14次



(北科大林淑玲)

29

● 貳、資產管理比率

二、銷售流通天數

- 應收帳款可用銷售流通天數(days sales outstanding ratio, DSO ratio)、或平均收帳天數(average collection period, ACP)加以評估。

銷售流通天數 = $365 / (\text{銷貨收入淨額} / \text{應收帳款週轉率})$

= 應收帳款 / 日均銷售

= 應收帳款 / (年銷售 / 365天)



(北科大林淑玲)

30

● 貳、資產管理比率

二、銷售流通天數

- 計算方式：應收帳款除以日均銷售金額，以找出銷售金額以應收帳款形式存在的天數。因此，DSO表示的是公司賣出貨品後，收到現金必須等待的平均時間

$$\begin{aligned}\text{銷售流通天數} &= \text{應收帳款} / \text{日均銷售} = \text{應收帳款} / (\text{銷貨收入淨額} / 365 \text{天}) \\ &= 365 / \text{應收帳款週轉率} \\ &= 365 / 9.23 = 39.59 \approx 40 \text{天}\end{aligned}$$

➤ 產業平均=36天

(北科大林淑玲)



31

● 貳、資產管理比率

三、固定資產周轉率

- 固定資產周轉率(fixed assets turnover ratio)是銷售和淨固定資產的比率，可衡量公司如何有效地使用廠房和設備：

$$\begin{aligned}\text{固定資產周轉率} &= \text{銷貨收入淨額} / \text{平均淨固定資產} \\ &= \$597,024,197 / ((\$792,665,913 + \$617,562,188) / 2) \\ &= 0.85 \text{次}\end{aligned}$$

➤ 產業平均=2.8次

(北科大林淑玲)



32



Financial Management

· 財務管理 ·

● 貳、資產管理比率

四、總資產周轉率

- 總資產周轉率(total assets turnover ratio) ·
衡量公司所有資產的周轉次數 · 可用以下定義加以計算：

總資產周轉率 = 銷貨收入淨額 / 平均總資產

= \$597,024,197 / ((\$1,263,054,977 + \$961,354,508) / 2)

= 0.54次

➤ 產業平均 = 1.8次

(北科大林淑玲)
33





國立臺北科技大學 x MOOCs

財 務

管 理

Financial Management

unit 06 財務報表分析-3



(北科大林淑玲)
34



Financial Management

• 財務管理 •

● 財務報表分析

● 參、負債管理比率

- 一、總負債對總資產
- 二、利息保障倍數



(北科大林淑玲)

35



Financial Management

• 財務管理 •

● 參、負債管理比率

- 若公司使用資產帶來的獲利超過為負債所支付的利息，則使用負債（或財務槓桿）將增加公司的 ROE。
- 相較於只使用股權，負債讓公司暴露於更高的風險中。
- 表1.說明了負債產生的潛在利益和風險。在此分析除融資方式不同外、其他皆相同的兩家公司。



(北科大林淑玲)

36

TAIPEI ECH x MO

Financial Management

財務管理

表1.財務槓桿的效應

U 公司——未使用槓桿（無負債）			
流動資產	\$ 50	負債	\$ 0
固定資產	50	普通股權益	100
總資產	\$100	總負債和權益	\$100
		經濟狀況	
		好	如預期
銷售所得		\$150.0	\$100.0
營運成本	固定	45.0	45.0
	變動	60.0	40.0
總營運成本		105.0	85.0
營運所得（EBIT）		\$ 45.0	\$ 15.0
利息（利率 = 10%）		0.0	0.0
稅前盈餘（EBT）		\$ 45.0	\$ 15.0
稅金（稅率 = 40%）		18.0	6.0
淨所得（NI）		\$ 27.0	\$ 9.0
ROE _U		27.0%	9.0%
		壞	
銷售所得		\$75.0	
營運成本	固定	45.0	
	變動	30.0	
總營運成本		75.0	
營運所得（EBIT）		\$ 0.0	
利息（利率 = 10%）		0.0	
稅前盈餘（EBT）		\$ 0.0	
稅金（稅率 = 40%）		0.0	
淨所得（NI）		\$ 0.0	
ROE _U		0.0%	

L 公司——使用槓桿（一些負債）			
流動資產	\$ 50	負債	\$ 50
固定資產	50	普通股權益	50
總資產	\$100	總負債和權益	\$100
		經濟狀況	
		好	如預期
銷售所得		\$150.0	\$100.0
營運成本	固定	45.0	45.0
	變動	60.0	40.0
總營運成本		105.0	85.0
營運所得（EBIT）		\$ 45.0	\$ 15.0
利息（利率 = 10%）		5.0	5.0
稅前盈餘（EBT）		\$ 40.0	\$ 10.0
稅金（稅率 = 40%）		16.0	4.0
淨所得（NI）		\$ 24.0	\$ 6.0
ROE _L		48.0%	12.0%
		壞	
銷售所得		\$75.0	
營運成本	固定	45.0	
	變動	30.0	
總營運成本		75.0	
營運所得（EBIT）		\$ 0.0	
利息（利率 = 10%）		5.0	
稅前盈餘（EBT）		-\$ 5.0	
稅金（稅率 = 40%）		0.0	
淨所得（NI）		-\$ 5.0	
ROE _L		-10.0%	

© Cengage Learning 2013

TAIPEI ECH x MO

Financial Management

財務管理

參、負債管理比率

- 下列兩項原因讓**槓桿效應**享有優勢：
 - 利息支出可以抵稅（**稅盾效果**），所以使用負債降低了稅負，並使公司能將更多的營運所得支付給股東。
 - 若**資產報酬率超過負債利率**，則如一般的預期，公司可以使用負債取得資產、支付利息，然後剩下的一些錢可當作股東的「紅利」。

© Cengage Learning 2013



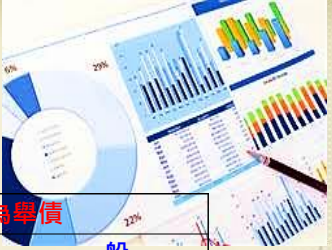
Financial Management

• 財務管理 •



稅盾效果(Tax-shield Effect)

- 假設某公司為100%權益融資公司，資產總額為\$200,000。
- 現考慮不同景氣、不同財務結構情況下之預估息前稅前盈餘(EBIT)。
- 假設該公司之債務利息為 10%。



	無舉債		一半為舉債	
景氣階段	衰退	一般	衰退	一般
EBIT	\$7,000	\$40,000	\$7,000	\$40,000
利息費用	0	0	10,000	10,000
稅前盈餘	7,000	40,000	-\$3,000	30,000
稅(40%)	2,800	16,000	-1,200	12,000
淨利	4,200	24,000	-1,800	18,000
權益報酬率(ROE)	2.1%	12%	-1.8%	18%

- 使用財務槓桿後，稅盾效果為NT\$ 4,000；且ROE對EBIT變動的敏感度增加。

(北科大林淑玲)

39



Financial Management

• 財務管理 •



參、負債管理比率

- 有相對較高負債比率的公司，當經濟狀況正常時，它的預期報酬也通常較高。
- 但若景氣衰退時，卻有可能得面臨較低的報酬率、甚或破產。



(北科大林淑玲)

40



● 參、負債管理比率

一、總負債對總資產

- 總負債占總資產的比率，稱為**負債比率 (debt ratio)**，衡量債權人提供的資金比重

$$\begin{aligned}\text{負債比率} &= \text{總負債} / \text{總資產} \\ &= \$415,279,892 / \$1,263,054,977 \\ &= 32.88\%\end{aligned}$$

- 產業平均=40.0%
- 總負債包括所有**流動負債**和**長期負債**。



(北科大林淑玲)

41



● 參、負債管理比率

二、利息保障倍數

- 利息保障倍數【**times-interest-earned (TIE) ratio**】的定義是：**息前稅前盈餘**(表3.的EBIT)除以**利息支出**，計算式為：

$$\begin{aligned}\text{利息保障倍數} &= \text{息前稅前盈餘} / \text{利息支出} \\ &= (\$188,018,937 + 27,468,185 + 2,646,776) / \$2,646,776 = 82.41 \text{ 倍}\end{aligned}$$

- 產業平均=6.0倍
- **TIE**衡量在公司仍能滿足一年利息支出的前提下，營運所得可下降的最大幅度。



(北科大林淑玲)

42

TAIPEI ECH x MOOCs

國立臺北科技大學 x MOOCs

財務管理

Financial Management

unit 06 財務報表分析-4



(北科大林淑玲)

TAIPEI ECH x MOOCs

Financial Management

· 財務管理 ·

財務報表分析

- 肆、獲利性比率
 - 一、營運利潤率
 - 二、淨利潤率
 - 三、總資產報酬率
 - 四、基本盈餘能力比率
 - 五、普通股權益報酬率



(北科大林淑玲)

44



● 肆、獲利性比率

● 一、營運利潤率

- 獲利性比率(profitability ratio)反映了公司所有的融資政策和營運決策的淨效應。

- 營運利潤率(operating margin)為每一元銷售金額產生的營運利潤，定義如下：

$$\begin{aligned}\text{營運利潤率} &= \text{息前稅前盈餘} / \text{淨銷貨收入} \\ &= (\$188,018,937 + 27,468,185 + 2,646,776) / \$597,024,197 = 36.54\%\end{aligned}$$

➤ 產業平均=10.0%



(北科大林淑玲)

45



● 肆、獲利性比率

● 二、淨利潤率

- 淨利潤率(profit margin或 net profit margin)的計算式如下：

$$\begin{aligned}\text{淨利潤率} &= \text{淨所得} / \text{淨銷貨收入} \\ &= \$188,018,937 / \$597,024,197 \\ &= 31.49\%\end{aligned}$$

➤ 產業平均=5.0%



(北科大林淑玲)

46



● 肆、獲利性比率

● 三、總資產報酬率

- 淨所得除以總資產，便是總資產報酬率(return on total assets, ROA)：

總資產報酬率(ROA)=淨所得/平均總資產

$$=\$188,018,937/\$((1,263,054,977+961,354,508)/2)$$

$$=\$188,018,937/\$1,112,204,742.5=16.91\%$$

➤ 產業平均=9.0%



(北科大林淑玲)

47



● 肆、獲利性比率

● 四、基本盈餘能力比率

- 基本盈餘能力比率(basic earning power ratio, BEP ratio)的定義如下：

基本盈餘能力(BEP)=息前稅前盈餘/平均總資產

$$=(\$188,018,937+27,468,185+2,646,776)/\$((1,263,054,977+961,354,508)/2)=19.61\%$$

➤ 產業平均=18.0%

— 此項比率顯示在稅及負債產生影響前的盈餘能力。



(北科大林淑玲)

48



Financial Management

• 財務管理 •

● 肆、獲利性比率

● 五、普通股權益報酬率

- 普通股權益報酬率(return on common equity, ROE)，為淨所得除以普通股權益，如下所示：

普通股權益報酬率(ROE)=淨所得/平均普通股權益

= \$188,018,937 / \$((847,775,085 + 723,093,906) / 2)

= \$188,018,937 / \$785,434,495.5 = 23.94%

➤ 產業平均=15.0%



(北科大林淑玲)

49



國立臺北科技大學 x MOOCs

財
務
管
理

Financial Management

unit 06 財務報表分析-5



(北科大林淑玲)

50



Financial Management

• 財務管理 •



財務報表分析

- 伍、市場價值比率
 - 一、股價盈餘比率
 - 二、股價淨值比率



(北科大林淑玲)

51



Financial Management

• 財務管理 •

- 伍、市場價值比率
 - 一、股價盈餘比率
 - ROE反映所有其他比率的影響；它是會計績效量測的最佳單一指標。
 - 股價盈餘比率 (price/earnings ratio, P/E ratio) 顯示投資人為每一元的帳面利潤所願支付的價格。



(北科大林淑玲)

52

- 台積電的股價是 \$104.09、EPS為 \$7.26，則它的 P/E比率為14.34倍：

股價盈餘比率=每股價格/每股盈餘

$$=\$104.09/\$7.26$$

$$=14.34\text{倍}$$

產業平均=11.3倍



● 伍、市場價值比率

● 一、股價盈餘比率

- 不同公司之間或同一公司在不同時間的P/E比率有很大差別。

- 諸如微軟和艾克森美孚這兩家曾快速成長的公司，它們的 P/E比率目前降到約9倍，而十年前這個數字高於 20。
- 這是因為**當公司已變得較大和較為穩定，但成長機會也隨之變少。**



● 伍、市場價值比率

● 二、股價淨值比率

- 股價淨值比率(market/book ratio, M/B ratio)是投資人如何看待公司的另一個指標。若被投資人視為是**好的公司**，亦即它被認為是**低風險和高成長的公司**，則會有**高**的股價淨值比率。



(北科大林淑玲)

55

－ 就台積電而言，它的**每股淨值**如下：

$$\begin{aligned}
 \text{每股淨值} &= \text{平均普通股權益} / \text{流通在外股數} \\
 &= \$((847,775,085 + 723,093,906) / 2) / 25,928,617 \\
 &= \$ 785,434,495.5 / \$ 25,928,617 \\
 &= \$30.29
 \end{aligned}$$



(北科大林淑玲)

56



Financial Management

· 財務管理 ·

- 接著，將**每股股價**除以**每股淨值**，便得到**股價淨值比率**。
- 台積電的M/B比率為7.96倍(以107年7月24日之收盤價為例)，計算如下：

股價淨值比率=每股價格/每股淨值

= \$241 / \$30.29

= 7.96倍

產業平均=1.7倍



(北科大林淑玲)

57



國立臺北科技大學 x MOOCs

財 務 管 理

Financial Management

unit 06 財務報表分析-6



(北科大林淑玲)

58



Financial Management

• 財務管理 •

 **財務比率之關聯**

 **陸、杜邦方程式**



(北科大林淑玲)

59



Financial Management

• 財務管理 •

 **陸、杜邦方程式**

- 藉由以上介紹的財務比率，了解它們如何結合在一起、共同影響ROE。
- 運用**杜邦方程式(DuPont equation)**；此方程式在 1920年代由美國化工業巨人杜邦公司(DuPont)的財務人員所發展出來。



(北科大林淑玲)

60



● 陸、杜邦方程式

- 以下是台積電的杜邦方程式：

$$ROE = ROA \times \text{股權乘數}$$

$$= \text{淨利潤率} \times \text{總資產周轉率} \times \text{股權乘數}$$

$$= \frac{\text{稅後淨利}}{\text{淨銷貨收入}} \times \frac{\text{淨銷貨收入}}{\text{平均總資產}} \times \frac{\text{平均總資產}}{\text{總普通股權益}}$$

$$= \frac{188,018,937}{597,024,197} \times \frac{597,024,197}{\frac{(1,263,054,977 + 961,354,508)}{2}} \times \frac{1,112,204,742.5}{\frac{(847,775,085 + 723,093,906)}{2}}$$

$$= \frac{188,018,937}{597,024,197} \times \frac{597,024,197}{1,112,204,742.5} \times \frac{1,112,204,742.5}{785,434,495.5}$$

$$= 31.49\% \times 0.5368\text{倍} \times 1.4160 = 23.94\%$$

$$\text{產業平均} = 5.0\% \times 1.8\text{倍} \times 1.67\text{倍} = 15.03\%$$

(北科大林淑玲)

61



● 陸、杜邦方程式

- 第一項的**淨利潤率**顯示，公司從銷售中賺了多少。
- 第二項是**總資產周轉率**是一個「**乘數**」，顯示淨利潤每一年產生了多少次。
- 第三項—**股權乘數**，它是一個**調整因子**。

(北科大林淑玲)

62





Financial Management

• 財務管理 •

THE END !





(北科大林淑玲)

63